



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Quizzie - Plataforma multidispositivo para la realización y gestión dinámica de tests educativos

Realizado por
Francisco Gago Vázquez

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por
Jesús Moreno León

En el departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Convocatoria de julio, curso 2025/26

Aquí la dedicatoria del trabajo

Agradecimientos

Quiero agradecer a X por...

También quiero agradecer a Y por...

Resumen

Incluya aquí un resumen de los aspectos generales de su trabajo, en español.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, ..., palabra clave N

Abstract

This section should contain an English version of the Spanish abstract.

Keywords: Keyword 1, keyword 2, ..., keyword N

Índice general

1	Introducción	1
1.1.	Contexto y objeto del proyecto	1
1.2.	Motivación	1
1.3.	Objetivos del proyecto	1
1.4.	Resumen del Stack tecnológico	1
1.5.	Estructura de la memoria	2
2	Acta de constitución	3
2.1.	Información del proyecto	3
2.2.	Descripción y propósito	3
2.3.	Requerimientos de alto nivel	3
2.4.	Marco legal y normativo	3
2.5.	Riesgos iniciales de alto nivel	3
2.6.	Lista de interesados (Stakeholders)	4
3	Gestión del proyecto	5
3.1.	Metodología del trabajo	5
3.2.	Línea Base del Alcance	5
3.2.1.	Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)	5
3.2.2.	Diccionario de la EDT	5
3.3.	Línea Base del Cronograma	5
3.3.1.	Lista de actividades	5
3.3.2.	Lista de hitos	5
3.3.3.	Diagrama de Gantt	5
3.4.	Línea Base de Costes	6
3.4.1.	Análisis de costes	6
3.4.2.	Costes de infraestructura según el número de usuarios	6
3.4.3.	Coste total de propiedad (TCO)	6
3.4.4.	Plan de gestión de cambios y riesgos	6
4	Estado del arte y fundamentación	7
4.1.	Análisis del mercado	7
4.2.	Factores diferenciadores	7
4.3.	Fundamentación tecnológica	7
4.3.1.	Limitaciones tecnológicas	7
4.3.2.	Alternativas consideradas	7
4.3.3.	Justificación de la decisión	7
4.4.	Conclusiones del estudio previo	7
5	Análisis de requisitos	8
5.1.	Actores del sistema	8

5.2.	Historias de usuario	8
5.3.	Requisitos de información	8
5.4.	Reglas de negocio y restricciones	8
5.5.	Requisitos funcionales	8
5.5.1.	Criterios de aceptación	8
5.6.	Casos de uso	8
5.7.	Requisitos no funcionales	8
5.8.	Trazabilidad de requisitos	9
6	Diseño y arquitectura	10
6.1.	Patrón arquitectónico elegido	10
6.2.	Estructura modular del código	10
6.3.	Modelo de datos	10
6.4.	Diseño de interfaces	10
6.5.	Seguridad	10
6.6.	Documentación de la API	11
7	Metodología técnica (CI/CD)	12
7.1.	Políticas del repositorio	12
7.2.	Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)	12
7.2.1.	Configuración del Pipeline y automatización	12
7.3.	Perfiles de configuración y entornos	12
7.4.	Métricas de calidad y análisis estático de código	12
8	Implementación y pruebas	14
8.1.	Componentes clave	14
8.2.	Estrategia de testing	14
8.3.	Casos de prueba y validación	14
8.4.	Pruebas de carga y rendimiento	14
9	Resultados y evaluación	15
9.1.	Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance	15
9.2.	Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma	15
9.3.	Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes	15
9.4.	Desviaciones y gestión de cambios realizados	15
9.5.	Resultados de las pruebas y validación	15
9.6.	Retrospectiva técnica	15
10	Conclusiones	16
10.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos	16
10.2.	Lecciones aprendidas y valoración personal	16
10.3.	Trabajos futuros y líneas de evolución	16
	Bibliografía	19

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de extractos de código

1. Introducción

Citamos para temporalmente para evitar errores en la parte de bibliografía [1]

1.1. Contexto y objeto del proyecto

Definición del problema

Hablar un poco de lo que hablamos en la primera tutoría, el querer buscar una solución fácil para profesores y entretenida para los alumnos de evaluar el aprendizaje haciendo cuestionarios en clase También explicar la necesidad de añadirle una verificación para los alumnos

1.2. Motivación

Motivación personal y profesional para la realización del proyecto

Aquí tendría un poco más de dudas, me gustaría hablar un poco de la experiencia personal con los cuestionarios en clase, y de la motivación a que futuros alumnos se sirvan de una plataforma como esta, enfocándome en la importancia de la enseñanza y evaluación en el proceso de aprendizaje, y cómo una herramienta como Quizzie puede mejorar la experiencia educativa tanto para profesores como para estudiantes.

1.3. Objetivos del proyecto

Objetivos académicos y técnicos/profesionales

En objetivos académicos me gustaría decir que quería plasmar todo lo aprendido durante la carrera tanto en aspectos técnicos como en organización y buenas prácticas En objetivos técnicos/profesionales me gustaría hablar de la motivación de aprender nuevas tecnologías, y de saber desenvolverse en un proyecto de desarrollo de software completo, desde la concepción hasta la implementación y evaluación

1.4. Resumen del Stack tecnológico

Pequeña descripción inicial (se ampliará en capítulos posteriores)

Tengo pensado decir que el backend se ha desarrollado con FastAPI y el frontend con React, un poco como pone en el readme del proyecto, pero sin entrar en más detalles, y en otros capítulos posteriores explicar por qué se han elegido, ventajas frente a otras opciones, y más herramientas que he usado como uv, hablar de la bbdd, etc

1.5. Estructura de la memoria

Guía rápida de la memoria

Pequeña introducción al contenido de la memoria

2. Acta de constitución

2.1. Información del proyecto

Nombre, descripción, autor, tutor, fechas, ...

2.2. Descripción y propósito

Visión general del proyecto, su propósito y objetivos principales

Ampliar lo dicho en la introducción entrando más en detalle en la descripción de Quizzie, su propósito, y presentando los objetivos del proyecto (creo que debería separar los objetivos del tfg a los del sistema, los objetivos del sistema irían en el capítulo 5 de análisis de requisitos)

2.3. Requerimientos de alto nivel

Necesidades críticas que el proyecto debe cumplir

Checklist de condiciones que debe cumplir, como ser una plataforma desplegada y estar disponible para su uso, multiplataforma, simple de usar, segura, etc

2.4. Marco legal y normativo

Hablar de RDPD, licencias, seguridad, privacidad, protección de datos, etc

2.5. Riesgos iniciales de alto nivel

Identificación de posibles riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto

Riesgos que pueden comprometer al éxito del proyecto, como falta de experiencia, problemas técnicos, falta de tiempo, etc

2.6. Lista de interesados (Stakeholders)

Identificación de las partes interesadas clave en el proyecto, incluyendo sus roles e intereses

Tutor, creador, departamento, futuros usuarios

3. Gestión del proyecto

He decidido poner aquí los planes iniciales y en el capítulo 9 de resultados y evaluación poner comparativas de planificado vs real

3.1. Metodología del trabajo

Descripción de la metodología de trabajo (herramientas, seguimiento de tareas, comunicación con el tutor, etc.)

Flujo de trabajo (GitHub, issues, milestones, ramas, etc) herramientas (clockify, outlook, Github,) hablar de las reuniones, tutorías, etc Creo que cosas como pre-commits, hooks, plantillas de issues etc irían en el capítulo 7, metodología

3.2. Línea Base del Alcance

Supuestos, exclusiones, restricciones, etc

3.2.1. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

Gráfica con entregables, tareas, etc

3.2.2. Diccionario de la EDT

Descripción de cada elemento de la EDT

3.3. Línea Base del Cronograma

3.3.1. Lista de actividades

3.3.2. Lista de hitos

3.3.3. Diagrama de Gantt

Cronograma con actividades e hitos

Mi duda sería de qué forma hacer los cronogramas y diagramas de Gantt, si con alguna herramienta específica o si con tablas o gráficos hechos a mano, y también qué nivel de detalle incluir en ellos

3.4. Línea Base de Costes

Aquí me surgen las mismas dudas que en el cronograma, quizás podría apoyarme en un Excel para los costes. También dudo en si tengo que poner costes de herramientas como Github o Gemini, y los costes de despliegue

3.4.1. Análisis de costes

Incluyendo Capex y Opex

3.4.2. Costes de infraestructura según el número de usuarios

3.4.3. Coste total de propiedad (TCO)

3.4.4. Plan de gestión de cambios y riesgos

Cómo se gestionarán los cambios en el proyecto y los riesgos identificados

Quiero dividir los riesgos en temporales, de alcance y técnicos (económicos no le veo mucho sentido pero también podría ser), y quizás definir roles encargados de solicitar cambios, aprobarlos y demás

4. Estado del arte y fundamentación

Este es quizás, el capítulo que menos claro tengo cómo enfocarlo

4.1. Análisis del mercado

Análisis de aplicaciones similares, competidores y soluciones existentes

4.2. Factores diferenciadores

Elementos que hacen que el proyecto sea único o innovador en comparación con las soluciones existentes

4.3. Fundamentación tecnológica

Tecnologías de Backend, Frontend, BBDD, infraestructura y por qué se han elegido Herramientas de soporte al desarrollo (IDE, control de versiones, etc.)

Aquí se ampliaría lo dicho en la introducción sobre el stack tecnológico, explicando por qué se han elegido y adentrándonos en todas las herramientas utilizadas

Hay que ver si poner las siguientes subsecciones o dividir por cada una de las tecnologías seleccionadas y hacer una tabla

4.3.1. Limitaciones tecnológicas

4.3.2. Alternativas consideradas

4.3.3. Justificación de la decisión

4.4. Conclusiones del estudio previo

Decir por qué veo necesario el proyecto, qué aporta y cómo se va a llevar a cabo

5. Análisis de requisitos

Aquí se describirán los objetivos del sistema

5.1. Actores del sistema

Alumnos, profesores (si procede, también administrador)

5.2. Historias de usuario

Como [actor], quiero [acción] para [beneficio]”.

Valorar si incluirlos todos en una diagrama estilo draw.io

5.3. Requisitos de información

5.4. Reglas de negocio y restricciones

5.5. Requisitos funcionales

5.5.1. Criterios de aceptación

Se puede poner dentro de los RF como subsección o fuera como sección, enlazar con los casos de prueba y validación (cap 8.3)

5.6. Casos de uso

Descripción y después diagrama parecido al del de historias de usuario, pero un diagrama por CU

5.7. Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.

5.8. Trazabilidad de requisitos

Matriz de trazabilidad : Objetivos → Requisitos → Diseño → Pruebas → Resultados

6. Diseño y arquitectura

6.1. Patrón arquitectónico elegido

Arquitectura Cliente-Servidor, arquitectura en capas y arquitectura basada en eventos

Hablar de los patrones arquitectónicos elegidos, explicando por qué se han seleccionado y cómo se aplican en el diseño de la aplicación, destacando la separación de responsabilidades y la escalabilidad que ofrecen.

6.2. Estructura modular del código

Organización del proyecto en módulos independientes tanto para el Frontend (React) como para el Backend (FastAPI), facilitando la escalabilidad y el mantenimiento

Hablar de la organización del código en módulos independientes, explicando cómo se han estructurado y por qué es importante para la escalabilidad y el mantenimiento del proyecto.

6.3. Modelo de datos

Diagrama de dominio

Incluir el código mermaid y el diagrama

6.4. Diseño de interfaces

Mockups y resultado final

Mostrar los mockups iniciales y compararlos con el resultado final, explicando las decisiones de diseño tomadas y cómo se han implementado en la interfaz de usuario.

6.5. Seguridad

Autenticación JWT, gestión de roles y tokens de verificación para participantes

6.6. Documentación de la API

Descripción de los endpoints principales de la API, detallando las peticiones, respuestas y la integración con el estándar OpenAPI

Aquí exprimiría el Swagger

7. Metodología técnica (CI/CD)

Mi idea es haber explicado todas las herramientas en el capítulo 4, pero aquí se podría entrar más en detalle sobre cómo se han configurado y utilizado en lo que respecta a ci/cd, gestión de ramas, commits, etc. También se podrían incluir políticas de código, como pre-commits, hooks, plantillas de issues, etc. que no se hayan mencionado en capítulos anteriores.

7.1. Políticas del repositorio

Ramas, commits y versiones. Se puede mencionar los pre-commits, hooks, Github, Commitizen, Convenciones de commits, plantillas de issues, ... y su importancia en el desarrollo para trabajar de manera más organizada

7.2. Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

Descripción del ciclo ci/cd

7.2.1. Configuración del Pipeline y automatización

Implementación de flujos de trabajo en GitHub Actions y qué herramientas incluyen

7.3. Perfiles de configuración y entornos

Variables de entorno, secretos y configuración específica para los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

7.4. Métricas de calidad y análisis estático de código

SonarCloud para el análisis estático de código, deuda técnica y cobertura de pruebas. (Para ello también habría que ver hasta qué punto se ha hablado de Sonar en capítulos anteriores)

Aquí quiero hacer especial énfasis para explicar la importancia de estas métricas, cómo se han configurado y qué resultados han dado, mostrando gráficas o ejemplos concretos de cómo han ayudado a mejorar la calidad del código y a

identificar áreas de mejora. También es importante recalcar que su uso es vital para evitar deuda técnica, y en el capítulo 9 de resultados diré que me arrepiento de haberlo implementado tan tarde y que me ha hecho tener que aplazar un par de issues que tenias planteadas para la entrega del tfg. (también podría ser en el capítulo de conclusiones)

8. Implementación y pruebas

8.1. Componentes clave

Fragmentos de código fundamentales

8.2. Estrategia de testing

Unitarias, integración, E2E, etc

Me gustaría mencionar también su importancia y los objetivos de cobertura que tengo, quizás lo mejor sea en este capítulo mencionar los umbrales objetivos y en el capítulo 9 de resultados hablar de su cumplimiento

8.3. Casos de prueba y validación

Descripción de los casos de prueba utilizados para validar los criterios de aceptación y alcanzar la cobertura objetivo

8.4. Pruebas de carga y rendimiento

Descripción de las pruebas de carga y rendimiento realizadas

Importante porque los cuestionarios son en directo y con muchas personas simultáneamente

9. Resultados y evaluación

9.1. Grado de cumplimiento de la Línea Base del Alcance

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en la Línea Base del Alcance.

9.2. Tiempo real frente a Línea Base del Cronograma

Comparación del tiempo real dedicado a cada fase del proyecto con el tiempo estimado inicialmente

9.3. Gastos incurridos frente a Línea Base de Costes

Diferencia entre los gastos previstos y los reales

9.4. Desviaciones y gestión de cambios realizados

Cómo se gestionaron las desviaciones y qué modificaciones de la planificación provocaron

9.5. Resultados de las pruebas y validación

Resultados obtenidos en las pruebas unitarias, de integración, E2E, carga y rendimiento, y su comparación con los objetivos establecidos

9.6. Retrospectiva técnica

Reflexión sobre la implementación de las prácticas de CI/CD, testing y métricas de calidad, y decir si he cumplido los objetivos como las métricas de cobertura o de issues de sonar

10. Conclusiones

10.1. Grado de cumplimiento de los objetivos

Evaluación sobre los objetivos planteados en el acta de constitución.

10.2. Lecciones aprendidas y valoración personal

Reflexión sobre el trabajo realizado.

10.3. Trabajos futuros y líneas de evolución

Conclusiones sobre el trabajo realizado y líneas de evolución futuras.

Manual de usuario

Manual de usuario de quizzie

Manual de instalación

Guía de instalación

Bibliografía

- [1] Agustín Borrego, Daniel Ayala, Inma Hernández, Carlos R. Rivero, and David Ruiz. Generating rules to filter candidate triples for their correctness checking by knowledge graph completion techniques. In *K-CAP*, pages 115–122, 2019. doi: 10.1145/3360901.3364418.